# Méthodologie agile et modélisation à l'aide d'UML

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

# Table des matières

**I. Application - Méthodologie agile et modélisation à l'aide d'UML** 3

**II. Exercice : Partie 1 : La méthodologie agile** 3

**III. Exercice : Partie 2 : La modélisation UML** 3

**Solutions des exercices** 3


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

# I. Application - Méthodologie agile et modélisation à l'aide d'UML

***Conseil***

Cette application permet de valider vos connaissances et acquisitions de la compétence, en lien avec le référentiel du parcours visé. Elle ne participe pas à l'obtention de votre parcours, mais vous permet de vous entraîner à l'appropriation de la pratique professionnelle attendue.

Veillez à la qualité de votre syntaxe.

**Durée indicative** : 1 heure

**Documents autorisés :** tous les documents sont autorisés

**Matériel autorisé :** tous les matériels sont autorisés

# II. Exercice : Partie 1 : La méthodologie agile

Vous êtes dans le webmarketing depuis de nombreuses années et proposez des formations dans ce domaine. Une entreprise vient à votre rencontre, car elle souhaite modifier ses méthodes de gestion. En effet, la gestion de projet fait partie du quotidien de chaque entreprise. Cependant, cette gestion est pour la plupart mal organisée.

## Question 1

[solution n°1 p.5]

**1.1. Qu'est-ce que la méthode agile ?**

## Question 2

[solution n°2 p.5]

**1.2. Quels sont ses avantages ?**

## Question 3

[solution n°3 p.5]

**1.3. Quels sont ses inconvénients ?**

# III. Exercice : Partie 2 : La modélisation UML

La modélisation UML est de nos jours de plus en plus utilisée, et ce, dans un grand nombre de projets informatiques.

Vous êtes en formation dans l'objectif de devenir développeur web et web mobile. Vous devez aborder les modèles UML dans le cadre d'une évaluation.

## Question 1

[solution n°4 p.5]

**2.1. Qu'est-ce qu'est un modèle UML ?**

## Question 2

[solution n°5 p.6]

**2.2. Pourquoi utilise-t-on la modélisation UML ?**

## Question 3

[solution n°6 p.6]

**2.3. Quels sont les inconvénients de l'utilisation de la modélisation UML ?**

# Solutions des exercices

p. 3 **Solution n°1**

La méthodologie agile est une méthode qui permet d'organiser ses projets et de les gérer au mieux. Cette approche fournit la définition d'objectifs à court terme, utilisés dans la gestion de projet. À l'inverse, les méthodes traditionnelles fournissent le schéma directeur du projet avant même la phase de développement. Le projet est décomposé en plusieurs sous-parties appelées des sprints. Les méthodes agiles aident à renforcer la relation entre les membres de l'équipe et entre l'équipe et le client. Ce modèle itératif délivre un service efficace et réactif tout en respectant des plannings exigeants. C'est pour cela que la flexibilité et l'agilité sont les deux piliers puissants de l'approche agile.

p. 3 **Solution n°2**

Le principal avantage de la méthode agile est sa flexibilité. Bien sûr, le client a la possibilité de changer d'avis en cours du projet. Les imprévus sont également pris en compte, ce qui amène l'équipe à intervenir rapidement. Il y a d'autres avantages, dont la collaboration et la communication avec les clients, et ce de manière fréquente. Le client est activement impliqué dans le projet, ce qui induit d'établir directement une relation de confiance entre votre équipe et le client. De plus, il a la possibilité d'intervenir et d'ajuster le projet selon ses besoins à n'importe quel moment. Par ailleurs, le contrôle qualité est permanent. Quant à l'équipe projet, elle sera plus flexible et capable de répondre rapidement aux demandes des clients. Les méthodes agiles permettent également de contrôler les coûts du projet, de savoir quel budget a été dépensé et ce qu'il reste à chaque étape du projet. De cette façon, elles renforcent les prises de décisions.

p. 3 **Solution n°3**

Étant donné que cette méthode privilégie les interactions en face à face avec le client, elle laisse peu de place à la documentation, ce qui peut poser problème en cas de changement d'équipe.

De plus, le client doit se montrer disponible pour que la méthode fonctionne. Cependant, nous savons que les clients n'ont pas forcément le temps et l'envie de participer à la réalisation du projet.

Dans les grandes entreprises et avec une structure hiérarchique forte, la méthode agile ne sera pas utilisée, elle est plus adaptée aux entreprises avec une structure hiérarchique horizontale. La méthode agile permet d'avoir un bon contrôle des coûts, mais n'a pas de vision sur le budget total, alors le client se doit d'avoir un budget flexible.

p. 3 **Solution n°4**

La modélisation est un principe qui consiste à créer une représentation simplifiée d'un problème, nommée modèle. Grâce à ce modèle, il est possible de représenter rapidement et simplement un problème ou un concept et le simuler. La modélisation renferme deux composantes. En premier lieu, l'analyse qui va permettre d'analyser le problème et ensuite, la conception qui, quant à elle, va participer à la mise en place d'une solution pour régler le problème. Le modèle correspond alors à une représentation possible du système pour un point de vue donné. Cette représentation s'effectue à l'aide de différents diagrammes divisés en deux vues distinctes, une vue statique qui représente le système physiquement et la vue dynamique qui montre le fonctionnement du système.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

### p. 3 Solution n°5

La modélisation UML est dans la plupart du temps utilisée dans le cadre d'un projet informatique. Cela procure de nombreux avantages qui agissent sur la modularité, l'abstraction, la dissimulation ainsi que la structuration des fonctionnalités et des données. Les besoins des clients sont définis, cela permet donc d'éviter des coûts liés à la livraison d'un logiciel qui ne plairait pas au client. La modélisation UML permet également de modifier les aspects liés à la conception et à l'architecture, propres au logiciel, et au client. Elle ajoute aussi une grande compréhension rapide et efficace pour les autres développeurs externes au projet, ce qui facilitera sa reprise et sa maintenance.

### p. 3 Solution n°6

Le fait d'utiliser la modélisation UML peut présenter des inconvénients. La plupart sont essentiellement liés au dépassement du délai de livraison du logiciel. Cependant, un moyen pourrait pallier ce problème : recourir à un cycle de projet en spirale. Cela apporterait plus d'agilité et une meilleure gestion des risques. Cependant une formation est requise pour connaître les normes standards qui régissent la modélisation UML. Cela représente un risque, car les clients, à l'idée d'utiliser cet outil, pourraient se montrer perplexes puisqu'ils ne possèdent pas forcément les compétences dans ce domaine. De plus, il est possible qu'il y ait des écarts entre l'UML et le projet finalisé, dus à une conception différente du schéma d'élaboration.


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite